

Distribución predictiva prior

buenas, me gustaria que hicieras a la perfección el ejercicio siguiente menos lo del plot: 2-We are analysing the lifetime of a bacterium at a certain temperature, which follows an Exponential distribution with density $f(x|\mu) = \exp(-x/\mu)/\mu$, where parameter μ is the mean life expectancy.

a) Compute the prior predictive distribution of an observation using an Inverse Gamma density as a prior for the parameter μ with population mean and standard deviation of 4.5 and 0.5 respectively. Plot the predictive density and compute its expectation and variance.

RouteLLM

Solución del apartado a) sin el plot

Sea

$$X \mid \mu \sim \text{Exponencial}(\mu), \quad f(x \mid \mu) = \frac{1}{\mu} e^{-x/\mu}, \quad x > 0$$

y supongamos como priori para μ una Inverse Gamma con parametrización

$$\pi(\mu) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \mu^{-(\alpha+1)} e^{-\beta/\mu}, \quad \mu > 0$$

donde para esta parametrización se cumple:

$$\mathbb{E}[\mu] = \frac{\beta}{\alpha - 1}, \quad \text{Var}(\mu) = \frac{\beta^2}{(\alpha - 1)^2(\alpha - 2)}$$

con $\alpha > 2$.

1) Encontrar los parámetros de la priori

Nos dicen que la media y la desviación típica de la priori son:

$$\mathbb{E}[\mu] = 4.5, \quad \text{sd}(\mu) = 0.5$$

Luego

$$\text{Var}(\mu) = 0.25$$

Usamos:

$$\frac{\beta}{\alpha-1} = 4.5$$

y

$$\frac{\beta^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)} = 0.25$$

Como

$$\beta = 4.5(\alpha - 1)$$

sustituyendo en la varianza:

$$\frac{[4.5(\alpha - 1)]^2}{(\alpha - 1)^2(\alpha - 2)} = 0.25$$

$$\frac{4.5^2}{\alpha - 2} = 0.25$$

$$\frac{20.25}{\alpha - 2} = 0.25 \Rightarrow \alpha - 2 = 81 \Rightarrow \alpha = 83$$

Entonces

$$\beta = 4.5(83 - 1) = 4.5 \cdot 82 = 369$$

Así,

$$\mu \sim IG(83, 369)$$

2) Distribución predictiva a priori

La predictiva a priori de una observación X es

$$p(x) = \int_0^{\infty} f(x \mid \mu) \pi(\mu) d\mu$$

Sustituyendo:

$$p(x) = \int_0^{\infty} \frac{1}{\mu} e^{-x/\mu} \cdot \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \mu^{-(\alpha+1)} e^{-\beta/\mu} d\mu$$

$$p(x) = \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} \mu^{-(\alpha+2)} e^{-(x+\beta)/\mu} d\mu$$

Esta integral da como resultado:

$$p(x) = \frac{\alpha \beta^{\alpha}}{(x + \beta)^{\alpha+1}}, \quad x > 0$$

Por tanto, con $\alpha = 83$ y $\beta = 369$:

$$p(x) = \frac{83 \cdot 369^{83}}{(x + 369)^{84}}, \quad x > 0$$

y $p(x) = 0$ si $x \leq 0$.

3) Esperanza de la predictiva

Por la ley de la esperanza total:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid \mu)]$$

Como

$$X \mid \mu \sim \text{Exponencial}(\mu)$$

, su media es μ . Entonces:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mu] = 4.5$$

4) Varianza de la predictiva

Por la ley de la varianza total:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X \mid \mu)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X \mid \mu])$$

Para una exponencial con media μ :

$$\text{Var}(X \mid \mu) = \mu^2 \quad \text{y} \quad \mathbb{E}[X \mid \mu] = \mu$$

Así que

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\mu^2] + \text{Var}(\mu)$$

Además,

$$\mathbb{E}[\mu^2] = \text{Var}(\mu) + (\mathbb{E}[\mu])^2 = 0.25 + 4.5^2 = 0.25 + 20.25 = 20.5$$

Luego

$$\text{Var}(X) = 20.5 + 0.25 = 20.75$$

Resultado final

La predictiva a priori de una observación es:

$$p(x) = \frac{83 \cdot 369^{83}}{(x + 369)^{84}}, \quad x > 0$$

con

$$\mathbb{E}[X] = 4.5$$

y

$$\text{Var}(X) = 20.75$$

Redacción corta tipo entrega

Si quieres ponerlo de forma breve en la práctica:

Tomamos $\mu \sim IG(\alpha, \beta)$ con parametrización

$$\pi(\mu) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \mu^{-(\alpha+1)} e^{-\beta/\mu}$$

, $\mu > 0$.

Dado que

$$\mathbb{E}[\mu] = \frac{\beta}{\alpha - 1} = 4.5$$

y

$$\text{Var}(\mu) = \frac{\beta^2}{(\alpha - 1)^2(\alpha - 2)} = 0.25$$

, se obtiene $\alpha = 83$ y $\beta = 369$.

La predictiva a priori es:

$$> p(x) = \int_0^\infty \frac{1}{\mu} e^{-x/\mu} \pi(\mu) d\mu >= \frac{\alpha \beta^\alpha}{(x + \beta)^{\alpha+1}}, \quad x > 0 >$$

y por tanto:

$$> p(x) = \frac{83 \cdot 369^{83}}{(x + 369)^{84}}, \quad x > 0 >$$

Su esperanza y varianza son:

$$> \mathbb{E}[X] = 4.5, \quad \text{Var}(X) = 20.75 >$$

Si quieres, te lo puedo dejar ahora **en formato examen/entrega impecable**, más limpio y directamente copiable.

ahora resuelve este: For the example of the breast cancer screening study,

Perform the following test,

$H_0: \theta = 0.05$

$H_1: \theta < 0.05$ -Calculate $P(H_0|X)$ and $P(H_1|X)$. con $n=300$, positivos =14 y x sigue una bernoulli(θ)

RouteLLM

[No verificado] Para calcular $P(H_0 \mid X)$ y $P(H_1 \mid X)$ **no basta** con dar $n = 300$ y $x = 14$: también hace falta especificar una **priori sobre las hipótesis** y una **priori para θ bajo H_1** .

Si en tu curso no dieron esa priori, no existe un valor único.

Modelo

Si

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(\theta)$$

, entonces

$$Y = \sum_{i=1}^{300} X_i \sim \text{Binomial}(300, \theta)$$

y el dato observado es

$$y = 14$$

La verosimilitud es

$$L(\theta \mid y) = \binom{300}{14} \theta^{14} (1 - \theta)^{286}$$

Queremos contrastar:

$$H_0 : \theta = 0.05 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta < 0.05$$

Fórmula general

Por Bayes,

$$P(H_0 \mid y) = \frac{P(H_0) m_0(y)}{P(H_0) m_0(y) + P(H_1) m_1(y)}$$

$$P(H_1 \mid y) = \frac{P(H_1) m_1(y)}{P(H_0) m_0(y) + P(H_1) m_1(y)}$$

donde

$$m_0(y) = \binom{300}{14} (0.05)^{14} (0.95)^{286}$$

y

$$m_1(y) = \int_0^{0.05} \binom{300}{14} \theta^{14} (1 - \theta)^{286} \pi_1(\theta) d\theta$$

con $\pi_1(\theta)$ la priori bajo H_1 .

[No verificado] Cálculo numérico bajo una elección estándar

Si asumimos:

- $P(H_0) = P(H_1) = 0.5$
- bajo H_1 , $\theta \sim \text{Uniforme}(0, 0.05)$

entonces

$$\pi_1(\theta) = \frac{1}{0.05} = 20, \quad 0 < \theta < 0.05$$

y

$$m_1(y) = \binom{300}{14} \cdot 20 \int_0^{0.05} \theta^{14} (1 - \theta)^{286} d\theta$$

Con esos supuestos, se obtiene:

$$m_0(y) \approx 0.104728$$

$$m_1(y) \approx 0.036028$$

Por tanto,

$$P(H_0 \mid X) \approx 0.7440$$

$$P(H_1 \mid X) \approx 0.2560$$

Conclusión

[No verificado] **Bajo esas priors**, la evidencia posterior favorece a H_0 :

- $P(H_0 \mid X) \approx 0.744$
- $P(H_1 \mid X) \approx 0.256$

Aunque la proporción muestral es

$$\hat{\theta} = \frac{14}{300} = 0.0467 < 0.05$$

eso **no basta** para que la probabilidad posterior favorezca a H_1 ; depende de la integración de la verosimilitud y de la priori.

Si quieres, te lo puedo escribir también en formato de **solución de examen, paso a paso y limpia**, lista para entregar.
